Sklopljeno nihalo

Aleksander Kosanović

December 2025

Teoretični uvod

Pričujoča vaja obravnava nihanje dveh enakih fizičnih nihal, sklopljenih s prožno vzmetjo. Vsako nihalo ima brez sklopitve lastno krožno frekvenco

$$\omega_0 = \sqrt{\frac{D}{J}}, \tag{1}$$

kjer je J vztrajnostni moment nihala, D pa koeficient navora. Sklopitev z vzmetjo povzroči, da nihali ne nihata več neodvisno, temveč tvorita *sklopljen sistem* z dvema lastnima nihajnima načinoma.

Lastna nihanja

V sklopljenem sistemu se lahko vzbudi vsota ali razlika normalnih načinov. Prvi lastni način ustreza gibanju z enakima odklonoma,

$$\varphi_1 = \varphi_2 = A\cos(\omega_0 t), \tag{2}$$

pri čemer sklopitev ne vpliva na frekvenco, saj je vzmet neraztegnjena.

Drugi lastni način opisuje nihanje z nasprotnima odklonoma,

$$\varphi_1 = -\varphi_2 = A\cos(\omega_1 t), \tag{3}$$

kjer zaradi raztezanja vzmeti deluje dodaten navor. Nova lastna frekvenca je

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{D + 2D'}{J}}, \tag{4}$$

kjer D' določa prispevek vzmeti.

Splošno nihanje in utripanje

Poljubno gibanje sistema je linearna kombinacija obeh lastnih nihanj. Če eno nihalo odmaknemo in drugo zadržimo v ravnovesju, se v sistemu energija prenaša iz enega nihala na drugo, pojav pa imenujemo utripanje.

Takšno gibanje lahko zapišemo kot

$$\varphi_1 = A\cos(\omega_0 t) + A\cos(\omega_1 t), \tag{5}$$
$$\varphi_2 = A\cos(\omega_0 t) - A\cos(\omega_1 t). \tag{6}$$

Z uporabo trigonometričnih identitet dobimo:

$$\varphi_1 = 2A\cos\left(\frac{\omega_1 - \omega_0}{2}t\right)\cos\left(\frac{\omega_1 + \omega_0}{2}t\right), \tag{7}$$
$$\varphi_2 = 2A\sin\left(\frac{\omega_1 - \omega_0}{2}t\right)\sin\left(\frac{\omega_1 + \omega_0}{2}t\right). \tag{8}$$

$$\omega' = \frac{\omega_0 + \omega_1}{2}, \tag{9}$$

frekvenca nihanja pa je:

$$\omega_u = \omega_1 - \omega_0. \tag{10}$$

Potrebščine

- Dve nihali,
- vzmet,
- štoparica,
- uteži.

Postopek

V vaji preučujemo sistem dveh sklopljenih nihal. Najprej pri vsakem nihalu posebej izmerimo čas več zaporednih nihajev, iz katerega določimo nihajni čas in frekvenco prostega nihanja. Nihali po potrebi mehansko izravnamo, da se njuna nihajna časa ujemata znotraj majhne napake.

Nihali nato sklopimo z vzmetjo in opazujemo lastna nihanja sistema. Pri enakofaznem nihanju (oba nihala odklonjena v isto smer) in protifaznem nihanju (nihala odklonjena v nasprotni smeri) izmerimo čas nihajev ter določimo pripadajoča nihajna časa in krožni frekvenci.

V nadaljevanju eno nihalo zadržimo v ravnovesni legi, drugo pa odklonimo in spustimo, pri čemer opazujemo pojav utripanja. Merimo čas nihajev posameznega nihala ter periodo mirovanja, iz katerih določimo frekvenco nihanja in frekvenco utripanja. Izmerjene vrednosti primerjamo s teoretično izračunanimi ter na koncu določimo faktor sklopitve sistema.

Meritve

Podatki

$\mathrm{d}_0 = (80 \pm 3)\,\mathrm{cm}$
$\rho_{Al} = 2700\,\mathrm{kg/m^3}$

$\rho_{Med} = 8700\,\mathrm{kg/m^3}$

$\mathrm{m} = (1200 \pm 50)\,\mathrm{g}$

$\mathrm{d}_{\mathrm{vzmet}} = d = (21 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}$

$\Delta t = 0.01\,\mathrm{s}$

$\Delta m = 1\,\mathrm{g}$

$\Delta x = 0.1\,\mathrm{cm}$

Čas za 20 nihajev levega nihala [s]	**Čas za 20 nihajev desnega nihala [s]**
36.83	36.35

Tabela 1: Časi za 20 nihajev

Čas za 30 nihajev levega nihala [s]	**Čas za 30 nihajev desnega nihala [s]**
54.80	55.03
54.93	55.08
54.57	54.97
54.98	55.04
54.71	54.92

Tabela 2: Časi za 30 nihajev, 1. nihanje (ista smer)

Čas za 30 nihajev levega nihala [s]	**Čas za 30 nihajev desnega nihala [s]**
50.06	49.76
49.98	49.92
49.83	50.03
49.77	49.81
49.97	49.96

Tabela 3: Časi za 30 nihajev, 2. nihanje (nasprotne smeri)

Čas za 30 nihajev levega nihala [s]	**Čas za 30 nihajev desnega nihala [s]**
35.54	34.83
33.42	34.60
33.62	34.83
34.07	34.05
35.45	35.28
34.89	34.27

Tabela 4: Časi za 30 nihajev, utripanje (eden na začetku miruje, drugi odmaknjen)

Pri prvih 3 meritvah v tabeli 4 je bilo odmaknjeno desno nihalo, pri zadnjih treh pa levo nihalo.

Čas za 5 utripov levega nihala [s]	**Čas za 5 utripov desnega nihala [s]**
91.41	91.84
91.33	91.26

Tabela 5: Časi za 5 utripov (torej gledamo mirovanja nekega nihala)

Masa [g]	**Raztezek [cm]**
0	0
50	1.7
100	3.6
150	5.8
200	8.0
250	9.5
300	11.6

Tabela 6: Raztezki vzmeti v odvisnosti od mase

Izračuni

Izračun vztrajnostnega momenta in keoficientov navora

Sistem sestavljata homogena alumijeva palica dolžine $L = (1.00 \pm 0.02)\,\mathrm{m}$ in mase $m_p = (0.20 \pm 0.05)\,\mathrm{kg}$ ter utež iz medenine, mase $m_u = (1.00 \pm 0.05)\,\mathrm{kg}$. Skupna masa sistema je $M = (1.20 \pm 0.05)\,\mathrm{kg}$, težišče pa se nahaja pri $x_T odosivrtenja$.

Težišče palice je pri $x_p = L/2 = 0.50\,\mathrm{m}$. Lego uteži izračunamo iz pogoja za težišče:

$$x_T = \frac{m_p x_p + m_u x_u}{M},$$

od koder sledi

$$x_u = \frac{M x_T - m_p x_p}{m_u} = 0.864\,\mathrm{m}.$$

Moment vztrajnosti palice okoli osi na koncu je

$$J_p = 0.0667\,\mathrm{kg\,m^2},$$

moment vztrajnosti uteži pa

$$J_u = 0.746\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

Skupni moment vztrajnosti sistema je zato

$$J = J_p + J_u = 0.813\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

Napako vztrajnostnega momenta ocenimo preko:

$$(\Delta J)^2 \approx \left(\frac{\partial J}{\partial m_u}\Delta m_u\right)^2 + \left(\frac{\partial J}{\partial x_u}\Delta x_u\right)^2 + \left(\frac{\partial J}{\partial m_p}\Delta m_p\right)^2.$$

$$\Delta J \approx 0.06\,\mathrm{kg\,m^2}.$$

$$J = (0.81 \pm 0.06)\,\mathrm{kg\,m^2}$$

Koeficient navora D izračunamo preko

$$D = kd^2. \tag{11}$$

Merjeni količini sta

$$k = (25.4 \pm 0.3)\,\mathrm{N/m}, \qquad d = (21 \pm 0.5)\,\mathrm{cm}.$$

Napako izračunamo z uporabo propagacije relativnih napak:
$\left(\frac{\Delta D}{D}\right)^2 = \left(\frac{\Delta k}{k}\right)^2 + \left(2\frac{\Delta d}{d}\right)^2$.
Relativni napaki posameznih količin sta

$$\frac{\Delta k}{k} = \frac{0.3}{25.4} \approx 0.0118, \qquad \frac{\Delta d}{d} = \frac{0.5}{21} \approx 0.0238.$$

Od tod sledi relativna napaka rezultata

$$\frac{\Delta D}{D} \approx 0.049.$$

Končni rezultat:

$$D = (1.12 \pm 0.06)\,\mathrm{Nm}$$

Koeficient navora D' izračunamo preko

$$D' = mgd_0. \tag{12}$$

Merjeni količini sta

$$m = (1200 \pm 50)\,\mathrm{g}, \qquad d_0 = (80 \pm 3)\,\mathrm{cm}.$$

Napako izračunamo z uporabo propagacije relativnih napak:

$$\left(\frac{\Delta D'}{D'}\right)^2 = \left(\frac{\Delta m}{m}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d_0}{d_0}\right)^2.$$

Relativni napaki posameznih količin sta

$$\frac{\Delta m}{m} = \frac{50}{1200} \approx 0.0417, \qquad \frac{\Delta d_0}{d_0} = \frac{3}{80} \approx 0.0375.$$

Od tod sledi relativna napaka rezultata

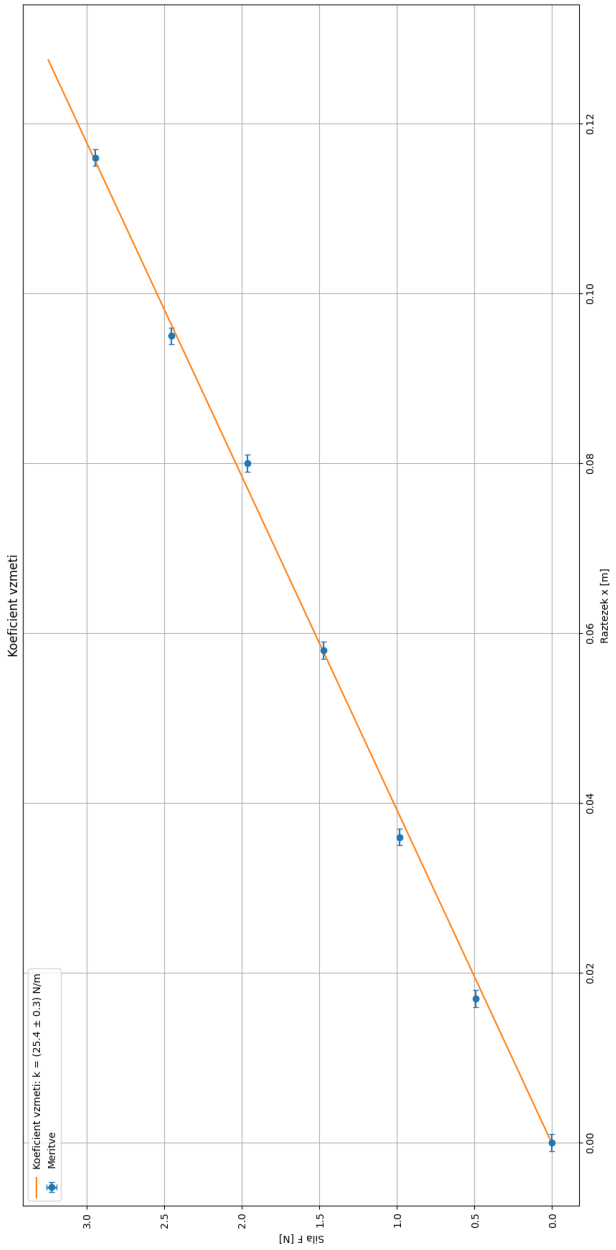
$$\frac{\Delta D'}{D'} \approx 0.056.$$

Končni rezultat:

$$D' = (9.42 \pm 0.5)\,\mathrm{J}$$

Izračun koeficienta vzmeti

Iz podatkov iz tabele 6 izrišemo graf, iz katerega določimo koeficient vzmeti:
k = (25.45 ± 0.27) N/m



Slika 1: Koeficient vzmeti

Izračun časov

Količina	Izmerjena vrednost	Izračunana vrednost
t_0	(1.83 ± 0.002)s	(1.84 ± 0.05)s
t_1	(1.66 ± 0.002)s	(1.66 ± 0.04)s
t'	(1.73 ± 0.01)s	(1.75 ± 0.03)s
T	(18.29 ± 0.01)s	(16.53 ± 2.7)s
ω_0	$(3.43 \pm 0.003)1/s$	$(3.41 \pm 0.09)1/s$
ω_1	$(3.77 \pm 0.004)1/s$	$(3.79 \pm 0.10)1/s$
ω'	$(3.64 \pm 0.002)1/s$	$(3.60 \pm 0.07)1/s$
ω_u	$(0.35 \pm 0.04)1/s$	$(0.38 \pm 0.13)1/s$
K	(0.094 ± 0.04)	(0.11 ± 0.007)

Tabela 7: Končni rezultati

Napake smo za čase in frekvence izračunali preko σ za izmerjene meritve, za izračunane pa preko totalnih odvodov. Isto smo naredili tudi za izračun K-ja. Vidimo, da so vse izračunane vrednosti v skladu z izmerjenimi, razen T in K, to odstopa zaradi večjih napak pri meritvi D in D', ter tudi dokaj težkega merjenja samega T-ja.